15、sd卡驱动

全志V3S嵌入式驱动开发（sd卡驱动）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 14:58:55 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.3k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 1

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文介绍了全志V3S在嵌入式开发中如何进行SD卡驱动的加载和验证。从uboot加载命令、SD卡电路、设备树配置、驱动文件到确认驱动加载正常，详细阐述了驱动工作原理。理解这些内容有助于在需要更新内核和dtb文件时，直接操作/dev/mmcblk0p1节点，简化系统升级过程。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

之前开发过程中，整个linux的启动都是基于sd卡进行的。此外，我们有这么几点发现，首先，v3s本身是识别sd卡的，不然无法加载uboot的bin文件；第二，uboot可以驱动sd卡的，不然没有办法加载zImage和dtb文件；第三，linux kernel本身也可以驱动sd卡，不然就不能在根文件目录下面正常添加、删除文件了。

1、了解之前uboot的加载命令

v3s可以识别sd卡，通过标准的硬件协议来加载uboot bin文件。这一点和spi norflash、spi nandflash很相似。下面，我们可以看看uboot是怎么加载sd卡里面的内容的，

```
setenv bootm_boot_mode sec
load mmc 0:1 0x41000000 zImage
load mmc 0:1 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-with-480x272-lcd.dtb

setenv bootargs console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait
root=/dev/mmcblk0p2 earlyprintk rw  vt.global_cursor_default=0
bootz 0x41000000 - 0x41800000
```

第一句表示模式设定。

第二句表示把zImage加载到0x41000000这个地址。

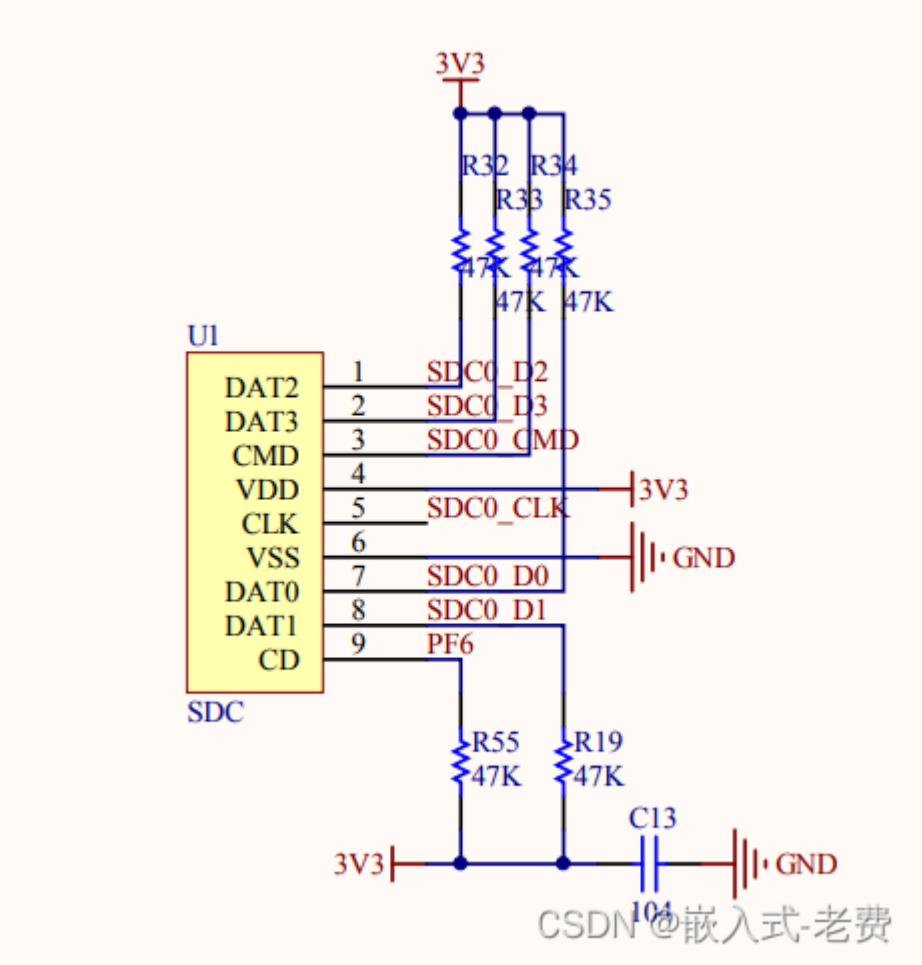
第三句表示把dtb文件加载到0x41800000这个地址。

第四句设置参数，比较重要的是console和root，前者表示串口选择，后者表示根文件位置。

第五句开始启动，两个地址就是zImage和dtb加载的地方。

2、sd卡电路

Open: 8c3af6207ade84352fe4b070bba5b5ca_MD5.png



sd卡电路表简单，主要就是6个信号，其中D0-D3表示数据，CLK表示时钟，CMD表示命令。

3、设备树配置

v3s中关于设备树的配置也是比较简单的。首先是sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 文件，

```
&mmc0 {
    pinctrl-0 = <&mmc0_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
    broken-cd;
```

```
    bus-width = <4>;
    vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
    status = "okay";
};
```

电路中其实是有两组sd信号的，一组给了sd卡，命名为mmc0；另外一组是给了无线wifi esp 8089。具体的pin脚参考文件sun8i-v3s.dtsi，

```
        mmc0_pins_a: mmc0@0 {
            pins = "PF0", "PF1", "PF2", "PF3",
                   "PF4", "PF5";
            function = "mmc0";
            drive-strength = <30>;
            bias-pull-up;
        };
```

关于寄存器的部分，可以在文件的前半部分找到，

```
    mmc0: mmc@01c0f000 {
        compatible = "allwinner,sun7i-a20-mmc";
        reg = <0x01c0f000 0x1000>;
        clocks = <&ccu CLK_BUS_MMC0>,
             <&ccu CLK_MMC0>,
             <&ccu CLK_MMC0_OUTPUT>,
             <&ccu CLK_MMC0_SAMPLE>;
        clock-names = "ahb",
                  "mmc",
                  "output",
                  "sample";
        resets = <&ccu RST_BUS_MMC0>;
        reset-names = "ahb";
        interrupts = <GIC_SPI 60 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        status = "disabled";
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
    };
```

这三处配置都是默认选上的，所以大家不需要自己手动添加，当然也就不需要自己编译和重新烧入了。

4、驱动文件

驱动文件可以通过关键字sun7i-a20-mmc来查找，可以比较容易的找到具体的驱动文件位置，

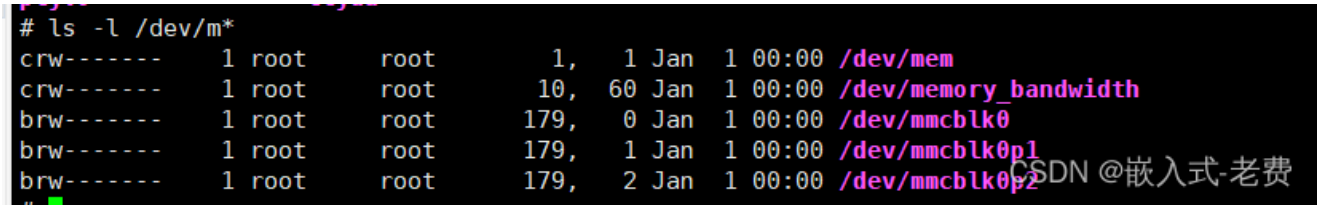
即linux-zero-4.14.y/drivers/mmc/host/sunxi-mmc.c，有兴趣的同学可以去看看代码，

```
static const struct of_device_id sunxi_mmc_of_match[] = {
    { .compatible = "allwinner,sun4i-a10-mmc", .data = &sun4i_a10_cfg
},
    { .compatible = "allwinner,sun5i-a13-mmc", .data = &sun5i_a13_cfg
},
    { .compatible = "allwinner,sun7i-a20-mmc", .data = &sun7i_a20_cfg
},
    { .compatible = "allwinner,sun8i-a83t-emmc", .data =
&sun8i_a83t_emmc_cfg },
    { .compatible = "allwinner,sun9i-a80-mmc", .data = &sun9i_a80_cfg
},
    { .compatible = "allwinner,sun50i-a64-mmc", .data = &sun50i_a64_cfg
},
    { .compatible = "allwinner,sun50i-a64-emmc", .data =
&sun50i_a64_emmc_cfg },
    { /* sentinel */ }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, sunxi_mmc_of_match);
```

5、确认驱动加载正常

虽然我们心里知道，驱动加载肯定是没有问题的，这个时候也可以通过查看/dev/mmc*节点的方法，再次确认sd卡已经被正确加载了，

Open: 16e75bce4fa428bc56f9243d1a9ccec9_MD5.png



当然，也许有同学会问，知道了sd卡驱动有什么用。举个例子，大家就明白了。 **通过看上面的设备节点，其实就清楚了里面包含了zImage和dtb文件，所以如果我们需要**

升级内核和修改dtb数据的话，完全就可以把/dev/mmcblk0p1加载到/mnt上面，直接替换就可以了，非常方便。

```
# mount /dev/mmcblk0p1 /mnt
```